# Projeto ContaCerto

**Gabriel Carvalho, Guilherme Siqueira, Rodrigo Luiz, Vitória Maciel**

**Orientadores:** Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Rosett

## O PROBLEMA

O projeto **Lideranças Empáticas (LE)** enfrenta um desafio operacional crítico no que diz respeito à realização de uma **contagem confiável** e **precisa** das doações arrecadadas por cada equipe e por tipo de alimento. Atualmente, a dependência de **processos manuais** torna a conferência demorada e passível de erros, o que dificulta a geração de **dados auditáveis** sobre o impacto real das maratonas de solidariedade. Essa sobrecarga logística acaba desviando o foco dos voluntários, que precisam dedicar tempo à organização de planilhas em vez de concentrarem seus esforços na gestão estratégica e no apoio direto à comunidade.

## A PROPOSTA

Como solução, o **ContaCerto** propõe a implementação de um sistema automatizado baseado em Visão Computacional e Inteligência Artificial para identificar, classificar e contar pacotes de alimentos de forma inteligente.

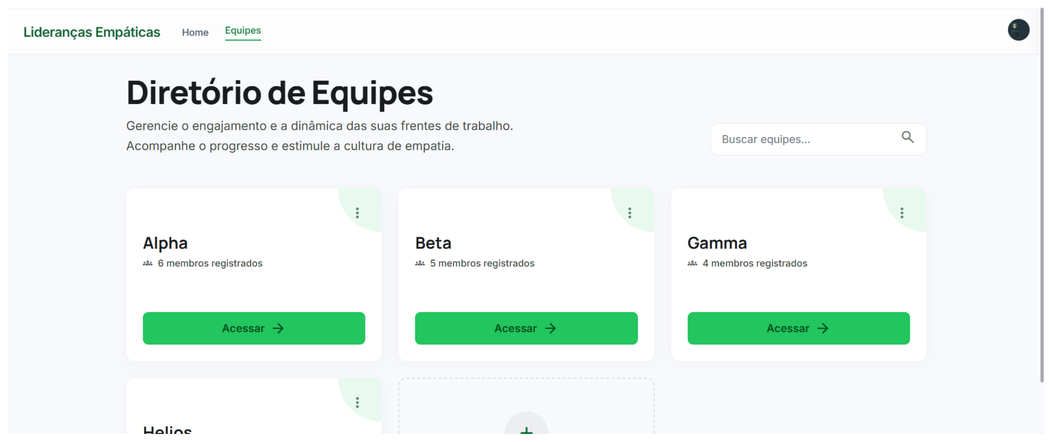
Através de tecnologias como **Label Studio** e modelos de classificação como **YOLO**, o sistema isola a região de interesse e identifica automaticamente se o item é arroz, feijão ou outra categoria. Todo o controle é feito por uma interface **web intuitiva**, onde os administradores autenticam usuários, selecionam a equipe ativa e acompanham as sessões de contagem em tempo real.

## TECNOLOGIAS UTILIZADAS

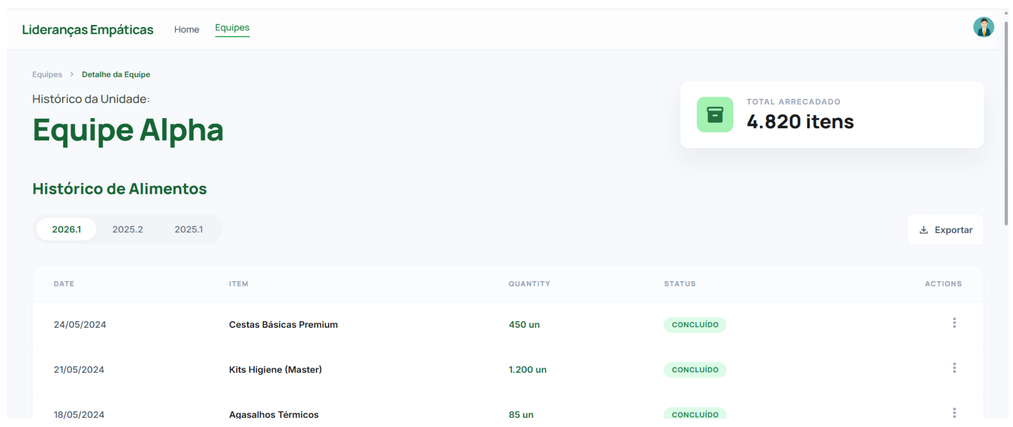
Label Studio by HumanSignal · ultralytics YOLO · Streamlit · Flask · SQLite · Azure

## RESULTADOS

A aplicação desta tecnologia garante uma contagem de alta precisão, utilizando estratégias de tracking para evitar que um mesmo item seja contado mais de uma vez ao passar pela rampa. Cada evento de contagem é registrado automaticamente em um backend na nuvem, armazenando a categoria do alimento para fins de auditoria e segurança.




O resultado final é um processo transparente e escalável, que permite a geração de relatórios detalhados por equipe e categoria, transformando o esforço de arrecadação em dados concretos e facilitando a gestão do projeto social dentro da instituição.



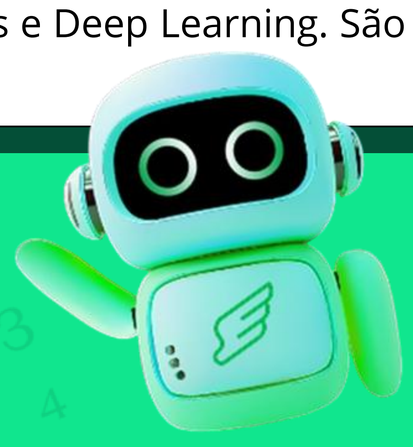

## REFERÊNCIAS

**GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A.** Deep Learning. MIT Press, 2016.

**REDMON, J. et al.** You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. In: CVPR, 2016.

**FACELI, Katti et al.** Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

**NIELSEN, Michael.** Redes Neurais e Deep Learning. São Paulo: Novatec, 2020.



**IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026**

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP